

宋明轩

☎ 18173208081 • ✉ minsong960@gmail.com

教育背景

伦敦大学学院 (University College London)

2024年9月 – 2028年6月

工学硕士 (MEng) 机器人与人工智能

主修: 计算机科学与工程

相关课程:

- 数学
- 机电一体化
- 机械系统
- 程序设计
- 电子学
- 控制理论
- 算法设计
- 强化学习
- 深度学习

圣迈克尔中学, 拉内利

2022年9月 – 2024年6月

A-Level 课程

选修课程:

- 生物A*
- 物理A*
- 计算机科学A*
- 数学A*
- 进阶数学A

项目经历

天枢: 一款带麦克纳姆轮的半人形机器人系统

2025年3月

技能: 机电一体化、电子技术、目标识别、路径规划

- 设计并实现一款用于工业自动化的半人形机器人, 具备物体识别、装配与缺陷检测功能。
- 系统包括两只独立控制的7自由度机械臂和夹爪。

OmniDexter: 基于肌腱驱动的4自由度手腕与夹爪

2024年12月

技能: 机电一体化

- 设计实现一款3自由度肌腱驱动手腕, 结合1自由度驱动的2自由度欠驱动夹爪。

文本生成模型

2024年5月

技能: 人工智能

- 使用PyTorch和Transformer的多头注意力机制开发文本生成模型。
- 训练模型模仿莎士比亚风格的文本。

计划管理应用

2024年4月

技能: 软件工程

- 使用面向对象编程技术(OOP)在Python中开发可定制的年度、月度与日程计划管理工具。
- 实现模块化界面, 提升用户体验与适用性。

双足步行机器人

2023年12月

技能: 机器人、设计、自动控制、失效分析

- 使用Fusion 360与Arduino IDE设计每条腿3自由度的双足机器人。
- 实现逆运动学算法优化步态, 并进行机械故障分析以提升整体性能。

智能药盒提醒系统

2022年5月

技能: 产品设计、自动化、电子技术

- 结合Fusion 360、Arduino IDE和Python开发药品提醒系统。
- 实现自动分药、儿童安全锁定和远程亲属提醒机制。

技能: 机器人、机械设计、自动化

- 使用 **Fusion 360** 与 **Arduino IDE** 设计2自由度肌腱驱动臂和6自由度机械爪。
- 可稳定抓取球形与圆柱形物体。

奖项荣誉

UCL 大一机器人挑战赛冠军	2025年6月
AIESEC 机器人创客马拉松比赛亚军	2025年3月
第六届英国机器人操作研讨会演讲嘉宾	2025年1月
英国物理奥赛（BPhO）高级挑战赛银奖	2023年1月
UKMT 高中数学挑战赛金奖	2022年11月
Senior Kangaroo 数学挑战优秀奖	2022年12月
Pink Kangaroo 数学挑战优秀奖	2022年2月
BPhO 中级物理挑战赛银奖	2022年1月
UKMT 中级数学挑战赛金奖	2022年1月
UKMT 高中数学挑战赛金奖	2021年12月

课外活动

人形机器人研究项目	2024年10月– 至今
○ 负责设计与开发22自由度人形机器人的控制电路板（PCB）。 ○ 专注于运动控制自动化与实时性能优化。	
AI 人工智能社团成员	2024年9月– 至今
○ 参与医学图像分析项目，利用计算机视觉辅助疾病诊断。	
Kaggle 数据竞赛参与者	2024年8月– 至今
○ 参与房价预测和泰坦尼克号生存预测等项目，专注数据处理与模型调优。	

实习与工作经历

伦敦大学学院（UCL）	当前
职位: 计算机科学大使	
○ 主持编程基础工作坊，为初中和高中学生介绍机器人与计算机知识。	
斯旺西大学Technocamps 科技营	2023年7月
职位: 工作坊助理	
○ 协助组织计算机基础教学及机器人入门课程。 ○ 协助筹备区域机器人竞赛，负责活动协调与后勤支持。 ○ 为学生项目提供技术协助，并在故障场景中协助排查问题。	